INFORME TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE REFINERÍA DE ORO DEL ESTADO (ENAMI EP)

ANTECEDENTE

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 203 del 31 de diciembre de 2009, se constituyó la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) con el mandato estratégico de gestionar los recursos naturales no renovables bajo principios de aprovechamiento sustentable y responsabilidad socio ambiental.

En cumplimiento de la Ley de Minería, la ENAMI EP está facultada para intervenir en todas las fases de la actividad minera, incluyendo la etapa de beneficio, proceso físico-químico crítico donde se recuperan los minerales de valor económico. Esta competencia legal posiciona a la empresa pública como el actor idóneo para liderar la modernización de los procesos de transformación mineral en el país.

Actualmente, el mercado nacional presenta una falla estructural crítica: la ausencia de una Refinería Estatal obliga al sector de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) a comercializar su producción en bruto o con altos niveles de castigo por parte de intermediarios privados y refinerías extranjeras. Esta dependencia técnica y comercial compromete la soberanía monetaria y la transparencia de la producción de oro nacional. La implementación de una Refinería de Materiales preciosos del Estado permite certificar la pureza y procedencia del metal, garantizando precios internacionales justos para los mineros y permitiendo que el oro ecuatoriano cumpla con los estándares de entrega internacional, para vincular oportunidades de exportación directa, que fortalecerán las reservas estratégicas del país y le darán un giro a la obtención de datos y productos catalogados como minerales críticos y tierras raras.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El estudio tiene como objetivo analizar la viabilidad técnica y financiera de la construcción y operación de una refinería de oro para el mineral procesado u obtenido por la ENAMI EP. Dicho análisis deberá incluir un estudio de mercado; la proyección real a corto, mediano y largo plazo de abastecimiento de mineral; definición de la rentabilidad económica que involucre CAPEX, OPEX, ROI, rentabilidad gruesa y neta; así como todo los análisis, modelo e indicadores que prueben una sostenibilidad económica del negocio y autonomía financiera de la refinería; identificación de estándares internacionales que deben ser contemplados para el diseño, construcción y mantenimiento de una posible refinería. Es indispensable que considere una hoja de ruta clara que incluya todos los permisos nacionales, provinciales, municipales y parroquiales que se debe obtener para este tipo de proyecto, comparando distintos posibles sitios en el Ecuador para sugerir el lugar de construcción y operación más beneficioso; análisis legal de este tipo de proyectos y posibles nudos críticos con su propuesta de solución; identificación de posibles proveedores internacionales que estén en capacidad de hacer el diseño de la refinería contando con amplia experiencia y refinerías de altos estándares tecnológicos y ambientales, y alternativas de financiamiento para los diseños de la refinería en caso de que sea factible su construcción.

Ecuador a través de la ENAMI EP busca analizar la viabilidad y factibilidad de contar con la primera refinería pública de oro que apoye a transformar la riqueza mineral en un activo estratégico procesado en el país, proyectando cómo, con la futura puesta en marcha de una Refinería de Oro del Estado, el Ecuador pasaría de ser un exportador de materia prima a un centro de industrialización de oro.

Asimismo, el estudio, en caso de determinar la viabilidad y factibilidad positiva tanto técnica como económica, diseñará el modelo operativo para que la futura refinería actúe como motor de formalización del sector minero. La planificación contempla un esquema de gestión donde el sector minero ecuatoriano cuente con un centro estatal transparente que garantice liquidaciones basadas en la pureza real, un valor de compra justo, y que evite reducción de su valor económico por uso de intermediarios. En el ámbito técnico y ambiental, el estudio evaluará la implementación de procesos de refinación de última generación para la obtención de oro de 24 quilates con impacto mínimo.

BENEFICIOS ESPERADOS E IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA EL PAÍS

La elaboración de este estudio constituye un paso estratégico absolutamente necesario, para validar la consolidación progresiva del rol y gobernanza del Estado en el sector minero, proyectando el análisis y posible diseño de una infraestructura que armonice el desarrollo económico con la gestión técnica de los recursos.

Desde la dimensión de ingeniería y económica, el estudio es fundamental para sustentar la factibilidad de procesar oro refractario, un activo de alta complejidad que hoy, no se explota en el país; adicionalmente, validará la implementación de circuitos especializados para investigación y determinación de materiales críticos (entre estos tierras raras), garantizando que la futura infraestructura, no sea solo una alternativa de servicio, sino una instalación pionera con una ventaja competitiva real y tasas de recuperación optimizadas bajo los más altos estándares internacionales.

Además, este estudio analizará la rentabilidad proyectada del proyecto y su capacidad de generación de ingresos fiscales, al estructurar un modelo de costos transparente y eficiente dentro de este informe, se asegura que la futura posible operación pueda ofrecer precios competitivos a nivel nacional e internacional mediante un sólido modelo de negocio.

El beneficio directo de este estudio será de un sistema de gobernanza que transforma la minería de la MAPE en un sector tecnificado, transparente y alineado con las exigencias del mercado global, contribuyendo al desarrollo regional en la materia, con ayuda de la ENAMI EP.

COSTOS TOTALES

El costo total para la elaboración del estudio de la refinería de Oro del Estado (ENAMI EP), conforme lo determinado en matriz anexa al oficio Nro. MAE-COGPE-2026-0032-OF, del 20 de febrero de 2026, remitido por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica del Ministerio de Ambiente y Energía es de hasta USD 200.000,00 (Doscientos mil dólares americanos).

Cabe recalcar que, en relación a la desagregación anual, debido al plazo de ejecución indicado en el oficio mencionado en el acápite que antecede, corresponde a los USD 200.000,00 (Doscientos mil dólares americanos) mismos que conformen la definición del proyecto determinarán los plazos y montos de pago de su ejecución.

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

El plazo estimado de ejecución de estudio para la refinería de Oro del Estado (ENAMI EP), conforme lo determinado en matriz anexa al oficio Nro. MAE-COGPE-2026-0032-OF, del 20 de

febrero de 2026, remitido por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica del Ministerio de Ambiente y Energía, es de diez (10) meses.

METAS E INDICADORES

La implementación y monitoreo del presente estudio busca alcanzar de manera eficiente las siguientes metas:

1. Calidad del producto recibido conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia definidos para el efecto.
2. La optimización de los tiempos de estudio y elaboración del estudio del producto final.
3. La optimización respecto de los costos definidos para la construcción del presente estudio.

Firmado electrónicamente por:
DIEGO ANDRES RUEDA ALBUJA
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Diego Andrés Rueda Albuja, MBA
GERENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO MINERO